

Post-mortem: caída de PortalPagos, viernes 18 de septiembre de 2026

Elaborado por: Fabián Pinzón · Enfoque: sin culpables · Horas: Colombia (UTC-5)

En una frase: una actualización del martes 15 trajo una fuga de memoria; el reinicio nocturno de IIS la escondió dos días y el viernes, con el pico del cierre de pagos, tumbó el portal. El monitoreo no lo vio porque mide si el servidor responde, no si los clientes pueden pagar.

1. Resumen para la Dirección

El viernes 18, último día de plazo de pago, el portal se puso lento desde las **11:20**, empezó a fallar al confirmar pagos a las **13:23** y estuvo **caído de 14:38 a 15:04** (26 min). Fallaron cerca de **2.000 operaciones**, entre ellas **250 confirmaciones y 254 inicios de pago**.

Causa: la versión 2.3.1 del portal trae un componente que acumula memoria y no la libera. El iisreset de cada madrugada lo ocultaba; el viernes llegó 1,5 veces el tráfico normal y la memoria se agotó a media tarde.

Por qué nos enteramos por los clientes: el NOC solo verifica que el servidor responda. En su revisión semanal reportó "/health OK 100 %, sin novedades" (T-10270).

Riesgo vigente: la fuga sigue en producción y el disco del servidor se llena alrededor del **martes 22**.

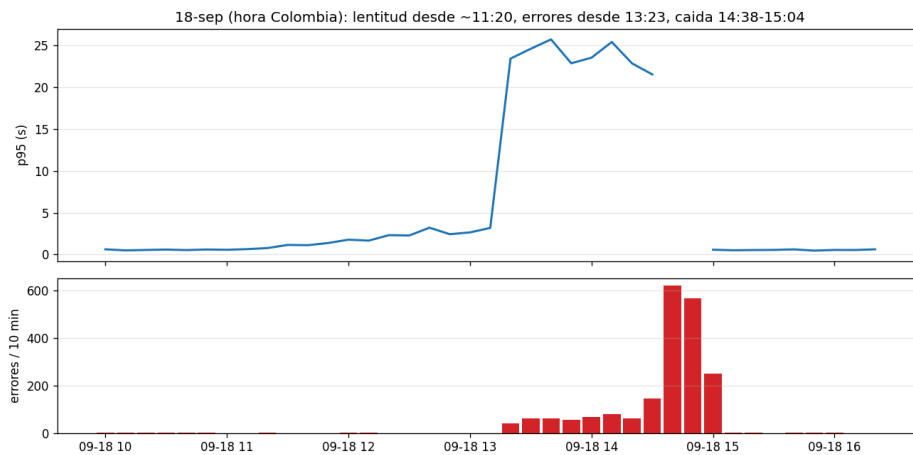
2. Impacto

Indicador	Valor
Lento / errores al pagar / caído	11:20–15:04 (3 h 44 min) / 13:23–15:04 / 14:38–15:04 (26 min)
Operaciones fallidas el 18	~1.985 (496 errores de la aplicación + 1.489 rechazos con el portal apagado)
Disponibilidad real viernes / semana	94,5 % (92,7 % exigiendo respuesta < 3 s) / 98,6 %
Disponibilidad reportada por el NOC	100 %
Reintentos de confirmación	~630 de más (1,01 confirmaciones por pago iniciado, frente a ~0,84 normal)

3. Línea de tiempo

Hora	Qué pasó	Qué vio el cliente	Evidencia
Mar 15, 22:03	Se instala la v2.3.1 (caché de sesiones de pago, logs en Debug)	Nada	AndinaDeploy 1000
Mié 16 – jue 17	La memoria sube a 1,1–1,2 GB y el reinicio de 02:00 la baja	Lentitud el jueves (T-10240, cerrado "monitoreo en verde")	Perfmon
Vie 11:20	Degradación: p95 pasa de 0,5 s a 1–3 s	Lentitud	Logs IIS
13:23	Primer error al confirmar pago (falta de memoria)	"Error inesperado" (T-10252)	IIS, ASP.NET 1309
14:22–14:38	El proceso del portal se cae 5 veces	Errores intermitentes	.NET 1026, WAS 5011
14:38	IIS apaga el pool por fallas repetidas	"Service Unavailable" (T-10255)	WAS 5002, HTTP.sys
15:04	Reinicio manual del pool	Servicio normal	Último 503: 15:03:59

Fuentes (carpeta kit/): IIS = logs/iis/W3SVC2/u_ex260915.log a u_ex260918.log; HTTP.sys = logs/httperr/httperr1.log; eventos (AndinaDeploy, ASP.NET, .NET, WAS) = eventos/eventos_WEB-PAGOS-01.csv; memoria y disco = metricas/perfmon_WEB-PAGOS-01.csv; tickets = tickets/tickets_mesa_servicio.csv. Cada hora sale de analizar.py (funciones hitos, linea_tiempo y eventos_clave) y queda en resultados/.



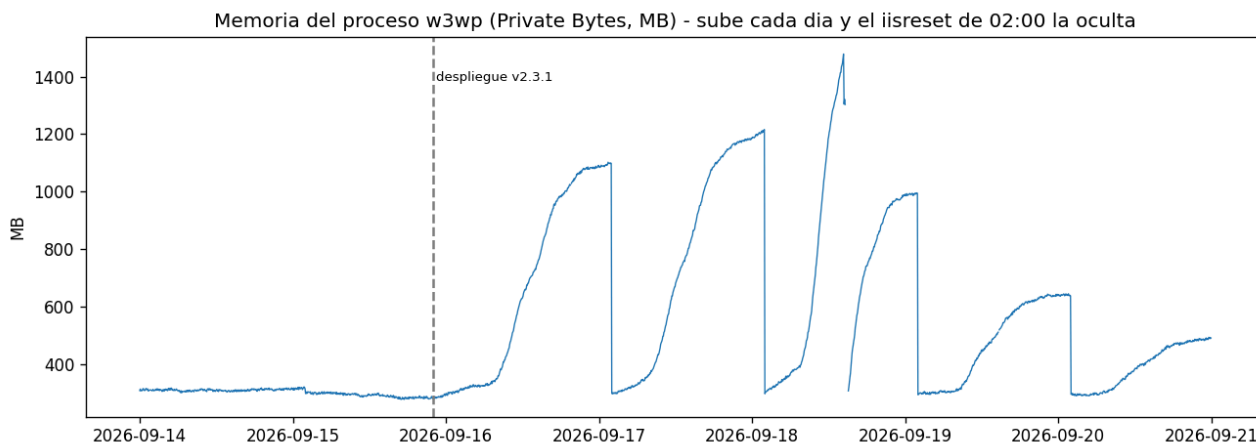
4. Causa raíz

Comprobado con los datos:

- Todos los errores son `OutOfMemoryException` en `SesionPagoCache`. Agregar, componente que llegó con la v2.3.1.
- Memoria máxima diaria: ~320 MB antes de la actualización; 1.091, 1.186 y 1.478 MB el 16, 17 y 18.
- Crece con los pagos: correlación horaria de **0,993** (~0,25 MB por operación). El error llegó tras ~4.200 operaciones de pago desde el reinicio de 02:00.

Hipótesis por confirmar: el caché no expulsa sesiones antiguas. Un `OutOfMemoryException` sale donde falla la asignación, no necesariamente donde está la fuga; se confirma analizando los 5 volcados de memoria (C:\CrashDumps). El portal cae cerca de 1,4 GB con 4,7 GB libres en el servidor, lo que sugiere un pool en 32 bits (`enable32BitAppOnWindows`).

Descartado: DCOM 10016 (T-10261), constante toda la semana; y el retiro de D: o el proxy del 16, porque la memoria ya subía desde las 07:00, antes de ambos cambios.



5. Por qué llegó a los clientes y cuándo se pudo ver

1. El reinicio nocturno de IIS escondió la falla dos días.
2. `/health` responde en 2 ms aunque pagar tarde 25 s, y sus 52 fallos quedaron en un log que nadie revisa (HTTP.sys).
3. El ticket del jueves por lentitud se cerró por "monitoreo en verde".
4. Cambios sin seguimiento: sin revisión post-despliegue, y un aparente proxy nuevo desde el 16 sin evento ni ticket.

Simulando alertas sobre los mismos datos: **memoria > 1 GB** habría avisado el miércoles 16 a las 18:40 (casi dos días antes); **latencia > 2 veces lo normal por 15 min**, el viernes a las **12:00**, 1 h 34 min antes del primer ticket y sin falsas alarmas de lunes a jueves.

6. Otros riesgos

Riesgo	Urgencia	Detalle
Disco C: lleno	Crítica	~240 MB por cada 1.000 peticiones; con 10,9 GB libres se llena el martes 22. Una nueva caída lo llena en horas (volcados)
Fuga en producción	Crítica	El portal aguanta ~4.200 operaciones de pago al día
Cobros duplicados	Alta	Verificar que <code>/api/pagos/confirmar</code> sea idempotente y cruzar con el sistema de pagos
Auditoría sin copiar desde el 16	Alta	El script apunta a D:, retirada ese día, y dice "Proceso OK"
Contraseña en texto plano	Media	Cuenta de servicio en el script de mantenimiento

7. Acciones recomendadas

Acción	Para qué	Plazo
Mover los volcados de memoria, liberar disco y bajar logs a Information	Contener	Inmediato
Volver a v2.3.0 o poner límite y expiración al caché	Corregir	Antes del próximo cierre
Reciclar el pool por umbral de memoria (red temporal)	Contener	Esta semana
Health check transaccional, monitoreo sintético y alertas de errores, p95, memoria y disco	Detectar	2 semanas
Revisión 24 h post-despliegue, registro de cambios, nuevo script de mantenimiento y rotación de la clave	Prevenir	1 mes

Cifras reproducibles con `python analizar.py`; detalle en `resultados/`.